제 2 교시

수리 영역(나형)

1. $2^{\log_2 4}\times 8^{\frac{2}{3}}$ 의 값은? [2점]

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

2. 두 행렬 A, B에 대하여

$$A-2B=\begin{pmatrix}-7 & -2\\ 6 & 0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은? [2점]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{\sqrt{9n^2+1}-n}$ 의 값은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 실수 a가 $\dfrac{2^a+2^{-a}}{2^a-2^{-a}}=-2$를 만족시킬 때, 4^a+4^{-a}의 값은? [3점]

① $\dfrac{5}{2}$ ② $\dfrac{10}{3}$ ③ $\dfrac{17}{4}$ ④ $\dfrac{26}{5}$ ⑤ $\dfrac{37}{6}$

5. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$의 값은? [3점]

(가) $20-\dfrac{1}{n}<a_n+b_n<20+\dfrac{1}{n}$

(나) $10-\dfrac{1}{n}<a_n-b_n<10+\dfrac{1}{n}$

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

6. 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & -3\\ a & -1\end{pmatrix}$에 대하여

$A^{-1}B^{-1}=\begin{pmatrix}-1 & b\\ 0 & 1\end{pmatrix}$일 때, $a+b$의 값은? [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

7. 수열 $\{a_n\}$에서 $a_n=\log\frac{n+1}{n}$일 때,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{10^{a_1+a_2+\cdots+a_n}}$$

의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. 수열 $\{a_n\}$에서 $a_n=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$일 때, $\sum_{n=1}^{2010} n a_n$의 값은? [4점]

① -2011 ② -2010 ③ 0
④ 2010 ⑤ 2011

9. 함수 $f(x)$는 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)$를 만족시키고,

$$f(x)=\left|x-\frac{1}{2}\right|+1 \quad \left(-\frac{1}{2}\leqq x<\frac{3}{2}\right)$$

이다.

자연수 n에 대하여 지수함수 $y=2^{\frac{x}{n}}$의 그래프와 함수 $y=f(x)$의 그래프의 교점의 개수가 5가 되도록 하는 모든 n의 값의 합은? [4점]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

10. 100보다 작은 두 자연수 a, $b\,(a<b)$에 대하여 $\log a$의 가수와 $\log b$의 가수의 합이 1이 되는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는? [4점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

11. 어느 무선시스템에서 송신기와 수신기 사이의 거리 R와 수신기의 수신 전력 S 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$S=P-20\log\left(\frac{4\pi fR}{c}\right)$$

(단, P는 송신기의 송신 전력, f와 c는 각각 주파수와 빛의 속도를 나타내는 상수이고, 거리의 단위는 m, 송·수신 전력의 단위는 dBm이다.)

어느 실험실에서 송신기의 위치를 고정하고 송신기와 수신기 사이의 거리에 따른 수신 전력의 변화를 측정하였다. 그 결과 두 지점 A, B에서 측정한 수신 전력이 각각 -25, -5로 나타났다. 두 지점 A, B에서 송신기까지의 거리를 각각 R_A, R_B라 할 때, $\dfrac{R_A}{R_B}$의 값은? [3점]

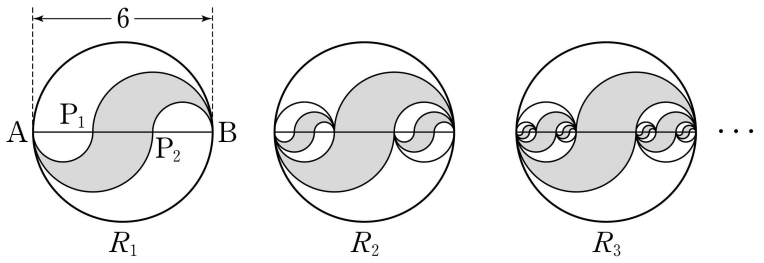
① $\dfrac{1}{100}$ ② $\dfrac{1}{10}$ ③ $\sqrt{10}$ ④ 10 ⑤ 100

12. 그림과 같이 길이가 6인 선분 AB를 지름으로 하는 원을 그리고, 선분 AB의 3등분점을 각각 P_1, P_2라 하고 선분 AP_1을 지름으로 하는 원의 아래쪽 반원, 선분 AP_2를 지름으로 하는 원의 아래쪽 반원, 선분 $\mathrm{P}_2\mathrm{B}$를 지름으로 하는 원의 위쪽 반원, 선분 $\mathrm{P}_1\mathrm{B}$를 지름으로 하는 원의 위쪽 반원을 경계로 하여 만든 ∩ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자.

그림 R_1에서 선분 AB 위의 색칠되지 않은 두 선분 AP_1, $\mathrm{P}_2\mathrm{B}$를 각각 지름으로 하는 두 원을 그리고, 이 두 원 안에 각각 그림 R_1을 얻는 것과 같은 방법으로 만들어지는 두 ∩ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자.

그림 R_2에서 두 선분 AP_1, $\mathrm{P}_2\mathrm{B}$ 위의 색칠되지 않은 네 선분을 각각 지름으로 하는 네 원을 그리고, 이 네 원 안에 각각 그림 R_1을 얻는 것과 같은 방법으로 만들어지는 네 ∩ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_3이라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 모든 ∩ 모양의 도형의 넓이의 합을 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값은? [3점]



① $\dfrac{25}{7}\pi$ ② $\dfrac{27}{7}\pi$ ③ $\dfrac{29}{7}\pi$ ④ $\dfrac{31}{7}\pi$ ⑤ $\dfrac{33}{7}\pi$

13. 수열 $\{a_n\}$에서 $a_1=1$이고, 자연수 n에 대하여

$$a_n a_{n+1}=\left(\frac{1}{5}\right)^n$$

이다. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$의 값은? [4점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

14. 행렬 $P=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 집합 S가

$$S=\{A \mid A\text{는 이차정사각행렬이고, } PAP=A\}$$

일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, O는 영행렬이다.) [4점]

<보 기>

ㄱ. $P\in S$
ㄴ. $A\in S$이고 $B\in S$이면 $AB\in S$이다.
ㄷ. $A\in S$이고 $A^2=O$이면 $A=O$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 n이 2 이상의 자연수일 때

$$\sum_{k=1}^{n} k\,({}_n\mathrm{C}_k)^2$$

의 값을 구하는 과정이다.

두 다항식의 곱
$(a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1})(b_0+b_1x+\cdots+b_nx^n)$
에서 x^{n-1}의 계수는
$a_0b_{n-1}+a_1b_{n-2}+\cdots+a_{n-1}b_0$ …… (*)
이다.
등식 $(1+x)^{2n-1}=(1+x)^{n-1}(1+x)^n$의 좌변에서
x^{n-1}의 계수는 [(가)]이고, (*)을 이용하여 우변에서
x^{n-1}의 계수를 구하면 $\sum_{k=1}^{n}({}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}\times$ [(나)] $)$이다.
따라서

$$\boxed{\text{(가)}}=\sum_{k=1}^{n}({}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}\times\boxed{\text{(나)}})$$

이다.
한편 $1\le k\le n$일 때 $k\times{}_n\mathrm{C}_k=n\times{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$이므로

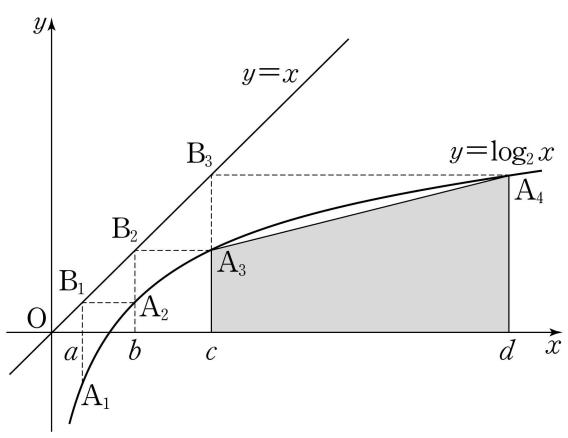
$$\sum_{k=1}^{n}k\,({}_n\mathrm{C}_k)^2=\sum_{k=1}^{n}(n\times{}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}\times\boxed{\text{(나)}})$$
$$=n\times\sum_{k=1}^{n}({}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}\times\boxed{\text{(나)}})$$
$$=\boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? [4점]

	(가)	(나)	(다)
①	${}_{2n}\mathrm{C}_n$	${}_n\mathrm{C}_{n-k+1}$	$\frac{n}{2}\times{}_{2n}\mathrm{C}_{n+1}$
②	${}_{2n-1}\mathrm{C}_{n-1}$	${}_n\mathrm{C}_{n-k+1}$	$\frac{n}{2}\times{}_{2n}\mathrm{C}_n$
③	${}_{2n-1}\mathrm{C}_{n-1}$	${}_n\mathrm{C}_{n-k}$	$\frac{n}{2}\times{}_{2n}\mathrm{C}_n$
④	${}_{2n}\mathrm{C}_n$	${}_n\mathrm{C}_{n-k+1}$	$n\times{}_{2n}\mathrm{C}_{n+1}$
⑤	${}_{2n-1}\mathrm{C}_{n-1}$	${}_n\mathrm{C}_{n-k}$	$n\times{}_{2n}\mathrm{C}_n$

16. 그림과 같이 함수 $y=\log_2 x$의 그래프 위의 한 점 A_1에서 y축에 평행한 직선을 그어 직선 $y=x$와 만나는 점을 B_1이라 하고, 점 B_1에서 x축에 평행한 직선을 그어 이 그래프와 만나는 점을 A_2라 하자. 이와 같은 과정을 반복하여 점 A_2로부터 점 B_2와 점 A_3을, 점 A_3으로부터 점 B_3과 점 A_4를 얻는다. 네 점 A_1, A_2, A_3, A_4의 x좌표를 차례로 a, b, c, d라 하자.
네 점 $(c,\ 0)$, $(d,\ 0)$, $(d,\ \log_2 d)$, $(c,\ \log_2 c)$를 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 함수 $f(x)=2^x$을 이용하여 a, b로 나타낸 것과 같은 것은? [3점]



① $\frac{1}{2}\{f(b)+f(a)\}\{(f\circ f)(b)-(f\circ f)(a)\}$

② $\frac{1}{2}\{f(b)-f(a)\}\{(f\circ f)(b)+(f\circ f)(a)\}$

③ $\{f(b)+f(a)\}\{(f\circ f)(b)+(f\circ f)(a)\}$

④ $\{f(b)+f(a)\}\{(f\circ f)(b)-(f\circ f)(a)\}$

⑤ $\{f(b)-f(a)\}\{(f\circ f)(b)+(f\circ f)(a)\}$

17. 집합 S가 $S=\left\{\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}\right\}$일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. 집합 S에 속하는 서로 다른 두 행렬 A, B에 대하여 행렬 $A+B$의 성분은 모두 짝수이다.

ㄴ. 집합 S에 속하는 행렬 중에서 중복을 허락하여 m개의 행렬 A_1, A_2, $\cdots$, A_m을 선택하였을 때,

$$A_1+A_2+\cdots+A_m=\begin{pmatrix}9&9\\9&9\end{pmatrix}$$

가 되도록 하는 m이 존재한다.

ㄷ. 집합 S에 속하는 행렬 중에서 중복을 허락하여 n개의 행렬 A_1, A_2, $\cdots$, A_n을 선택하였을 때, 행렬

$$\begin{pmatrix}1&3\\5&7\end{pmatrix}+A_1+A_2+\cdots+A_n$$

의 성분이 모두 짝수가 되도록 하는 n의 최솟값은 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

단답형

18. 지수방정식 $9^x-3^{x+2}+8=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $3^{2\alpha}+3^{2\beta}$의 값을 구하시오. [3점]

19. 네 수 1, x, y, z가 이 순서대로 등차수열을 이루고 $6x+z=5y$를 만족시킨다. $x+y+z$의 값을 구하시오. [3점]

20. 두 상수 a, b에 대하여 방정식 $\begin{pmatrix} 1 & a-2 \\ 2a & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 10 \\ b \end{pmatrix}$의 해가 무수히 많을 때, $a+b$의 값을 구하시오. [3점]

21. 부등식

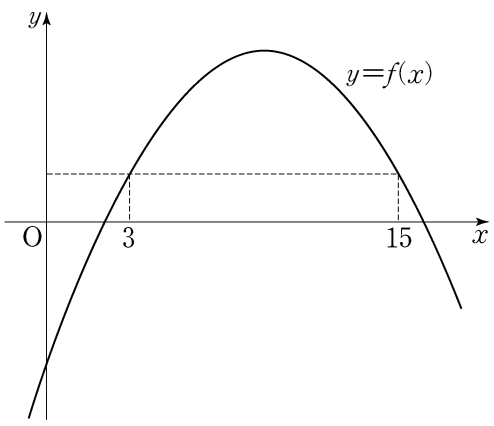
$$1+\log_{\frac{1}{2}} x^2 > \log_{\frac{1}{2}} (5x-8)$$

의 해가 $\alpha < x < \beta$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오. [3점]

22. 함수 $y=f(x)$는 $f(3)=f(15)$를 만족하고, 그 그래프는 그림과 같다. 모든 자연수 n에 대하여 $f(n)=\sum_{k=1}^{n} a_k$인 수열 $\{a_n\}$이 있다. m이 15보다 작은 자연수일 때,

$$a_m + a_{m+1} + \cdots + a_{15} < 0$$

을 만족시키는 m의 최솟값을 구하시오. [4점]



23. 50 이하의 자연수 n 중에서 $\sum_{k=1}^{n} {}_n\mathrm{C}_k$의 값이 3의 배수가 되도록 하는 n의 개수를 구하시오. [4점]

24. 자연수 n에 대하여 $\log n$의 지표와 가수를 각각 $f(n)$과 $g(n)$이라 하자. $f(n)-g(n)$의 최솟값이 $\log\frac{b}{a}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 서로소인 자연수이다.) [4점]

25. 좌표평면 위의 점들의 집합 $S=\{(x, y)\mid x$와 y는 정수$\}$가 있다. 집합 S에 속하는 한 점에서 S에 속하는 다른 점으로 이동하는 '점프'는 다음 규칙을 만족시킨다.

> 점 P에서 한 번의 '점프'로 점 Q로 이동할 때, 선분 PQ의 길이는 1 또는 $\sqrt{2}$이다.

점 A$(-2, 0)$에서 점 B$(2, 0)$까지 4번만 '점프'하여 이동하는 경우의 수를 구하시오. (단, 이동하는 과정에서 지나는 점이 다르면 다른 경우이다.) [4점]

5지선다형

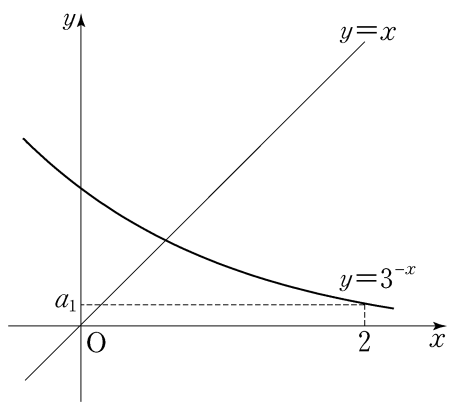
26. 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_2=6$, $a_5=162$일 때, $\sum_{k=1}^{n} a_k \geqq 1000$을 만족시키는 n의 최솟값은? [3점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

27. 지수함수 $f(x)=3^{-x}$에 대하여

$$a_1=f(2),\ a_{n+1}=f(a_n)\ (n=1, 2, 3)$$

일 때, a_2, a_3, a_4의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은? [3점]

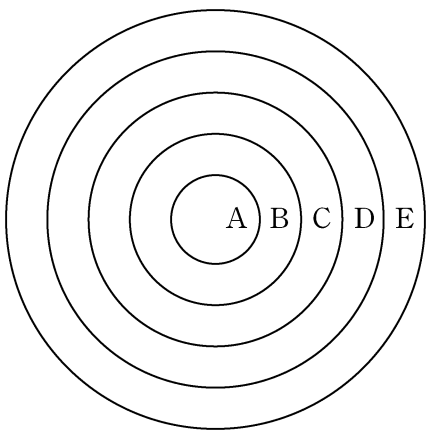


① $a_2<a_3<a_4$ ② $a_4<a_3<a_2$
③ $a_2<a_4<a_3$ ④ $a_3<a_2<a_4$
⑤ $a_3<a_4<a_2$

28. 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\frac{5^n a_n}{3^n+1}$이 0이 아닌 상수일 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}$의 값은? [3점]

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{3}$ ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

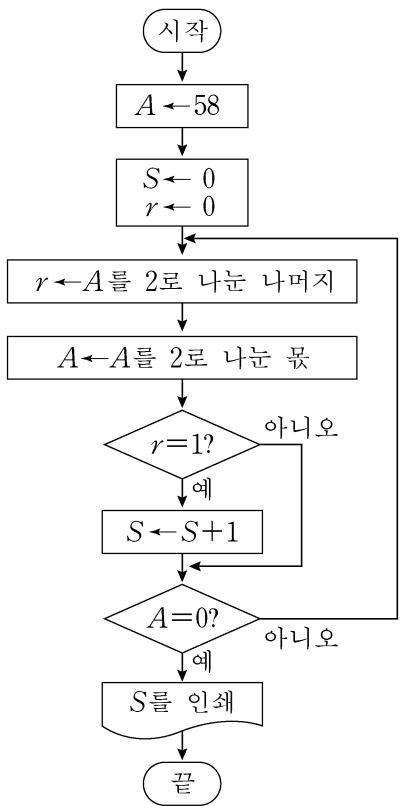
29. 그림과 같이 중심이 같고 반지름의 길이가 각각 1, 2, 3, 4, 5인 다섯 개의 원이 있다. 이 다섯 개의 원을 경계로 하여 안에서부터 다섯 개의 영역 A, B, C, D, E로 나누고, 서로 다른 3가지 색의 물감을 칠하여 색칠된 문양을 만들려고 한다. 각 영역은 1가지 색으로만 칠하고, 이웃한 영역은 서로 다른 색을 칠한다. 3가지 색의 물감은 각각 10통 이하만 사용할 수 있고 물감 1통으로는 영역 A의 넓이만큼만 칠할 수 있을 때, 만들 수 있는 서로 다르게 색칠된 문양의 개수는? [4점]



① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

단답형

30. 다음 순서도에서 인쇄되는 S의 값을 구하시오. [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.